Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет о выполнении лабораторной работы №1 по дисциплине «Алгоритмические основы компьютерной графики»

Выполнила студентка группы
№5130201/30101 Лаишевкина А. М. _____
Проверил Курочкин М. А. _____

«____»_____ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Введение **3**

1 Постановка задач **4**

2 Программное обеспечение Blender **5**

3 Объект №1: ручка **7**
3.1 Описание объекта моделирования №1 7
3.2 Описание технологии разработки реалистичной модели №1 . . . 8
3.3 Сравнение модели с реальным объектом 19

4 Объект №2: фигурка **21**
4.1 Описание объекта моделирования №2 21
4.2 Описание технологии разработки реалистичной модели №2 . . . 22
4.3 Сравнение модели с реальным объектом 28

5 Объект №3: кольцо **30**
5.1 Описание объекта моделирования №3 30
5.2 Описание технологии разработки реалистичной модели №3 . . . 31
5.3 Сравнение модели с реальным объектом 35

Заключение **37**

Введение

3D-моделирование представляет собой современный цифровой инструмент для создания объемных виртуальных объектов, нашедших широкое применение в различных сферах.

Ключевым аспектом успешного 3D-моделирования является достижение максимальной достоверности виртуальных объектов. При оценке реалистичности модели учитываются следующие характеристики:

- точность воспроизведения геометрической структуры;
- корректное отображение свойств материалов;
- достоверная цветопередача;
- передача текстурных особенностей;
- воспроизведение отличительных черт уникального объекта.

В процессе моделирования применялся профессиональный пакет Blender, представляющий собой комплексное решение для работы с трехмерной графикой. Программа предоставляет широкий спектр инструментов для моделирования и скульптинга.

1 Постановка задач

Цель работы: смоделировать и описать технологию создания трех реалистичных 3D объектов.

Задачи:

1. Ознакомиться с возможностями пакета Blender, которые позволяют создавать реалистичную модель.
2. Выбрать три объекта реального мира и построить их визуализации в пакете Blender с учетом уникальных особенностей моделируемого объекта.
3. Отразить характерные особенности объекта, такие как:
   - геометрическая форма,
   - материал,
   - цвет,
   - текстура,
   - уникальные особенности.
4. Освоить и описать технологию построения реалистичных моделей конкретных экземпляров.

2 Программное обеспечение Blender

Blender представляет собой профессиональный пакет для создания трехмерной компьютерной графики с открытым исходным кодом. Программа предоставляет комплексные инструменты для работы на всех этапах производства цифрового контента: от моделирования и анимации до финальной визуализации и постобработки. Blender является универсальным инструментом, который находит применение в самых разнообразных областях — от производства анимационных фильмов и создания компьютерных игр до архитектурной визуализации и дизайна продуктов.

Возможности Blender

1. 3D-моделирование:

   - *Полигональное моделирование:* создание и редактирование 3D-объектов с помощью работы с вершинами, ребрами и гранями, что позволяет детально прорабатывать форму объекта.
   - *Скульптинг:* инструменты для цифровой лепки, позволяющие формировать органические модели с высокой степенью детализации.
   - *Работа с кривыми:* создание и редактирование кривых и сплайнов для построения сложных геометрических форм и траекторий.
   - *Работа с поверхностями:* специальные методы для генерации гладких поверхностей, позволяющих добиться реалистичного внешнего вида объектов.

2. Анимация:

   - *Ключевые кадры:* применение системы ключевых кадров для создания плавных переходов и динамичных сцен.
   - *Физика и симуляции:* интеграция физических движков для симуляции динамики твердых и мягких тел, жидкостей, дыма и огня.
   - *Анимация персонажей:* создание и настройка скелетной структуры (риггинг), применение ограничений и драйверов для реалистичного движения персонажей.

3. Визуализация (рендеринг):

   - *Cycles:* фотореалистичный рендерер на основе трассировки лучей, позволяющий получать высококачественные изображения с естественной динамикой света и теней.
   - *Eevee:* режим рендеринга в реальном времени, обеспечивающий быстрый предпросмотр и интерактивное создание сцен.

- *Материалы и текстурирование:* мощная система материалов, поддерживающая создание сложных шейдеров и текстур.
- *Глобальное освещение:* инструменты для расчета светового взаимодействия в сцене, обеспечивающие реалистичное распределение света.

4. Дополнительные возможности:

- *Поддержка Python API:* возможность автоматизировать процессы, создавать собственные инструменты и дополнения, что позволяет значительно расширять функциональность программы.
- *Импорт и экспорт:* поддержка широкого спектра форматов файлов обеспечивает легкую интеграцию Blender в существующие производственные процессы и обмен данными с другими программами.
- *Система частиц и динамики:* реализация симуляций частиц для создания эффектов, таких как дождь, пыль, огонь, а также инструментов для моделирования волос и других динамических элементов.
- *Моушн-графика:* инструменты для создания анимированной графики, позволяющие комбинировать традиционные и цифровые методы для достижения уникальных визуальных эффектов.

Таким образом, Blender представляет собой полностью интегрированное решение для создания 3D-контента, предоставляя широкий спектр средств для моделирования, анимации, рендеринга, видео монтажа и спецэффектов.

3 Объект №1: ручка

3.1 Описание объекта моделирования №1

Наименование: шариковая ручка с клипом.

Форма: объект представляет собой вытянутый цилиндр с колпачком на одном конце. К колпачку прикреплён зажим (клип) изогнутой формы.

Размеры: длина примерно 14 см, диаметр корпуса примерно 1 см.

Материал: пластик (грип-часть), металл (корпус).

Основные цвета: цвет грип-части — бирюзовый/синий с текстурой, цвет корпуса — серый/металлический.

Особенности: клип на колпачке отогнут.

Изображения объекта приведены на рис. 1–2.

Рис. 1. Изображение объекта №1

Рис. 2. Изображение объекта №1

3.2 Описание технологии разработки реалистичной модели №1

Модель ручки создаётся в несколько этапов. Сначала по референсному изображению формируется корпус ручки, затем отдельно моделируется колпачок. После этого создаются крепление и клип, а также дополнительный элемент на конце клипа. На заключительном этапе выполняется настройка материала модели.

Создание основы корпуса ручки

Шаг 1. В режиме Object Mode добавить в сцену референсное изображение ручки. Для этого выбрать Shift+A → Image → Reference и указать фотографию объекта. Разместить изображение в плоскости, соответствующей виду ручки, и использовать его для определения размеров и положения создаваемой модели.

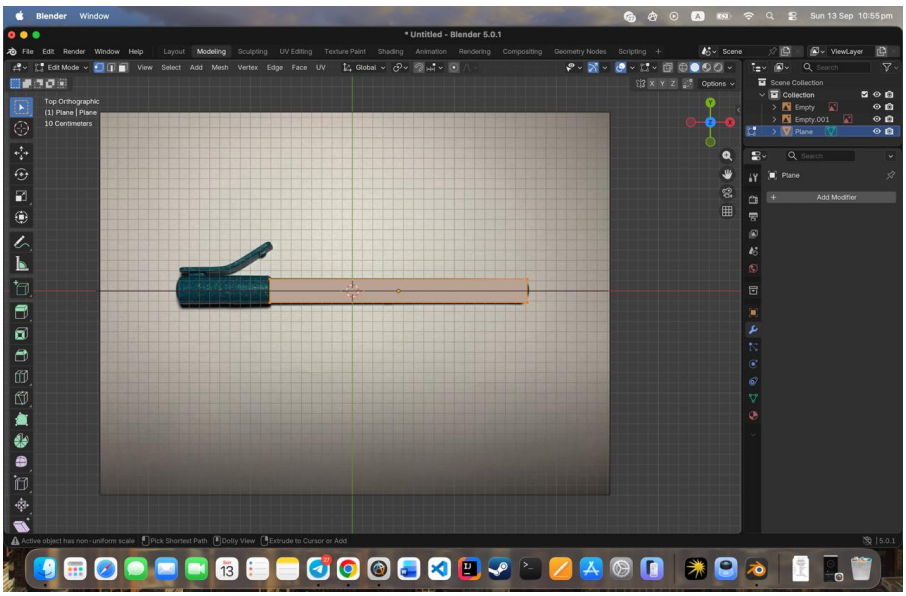

Рис. 3. Добавление референсного изображения и создание исходной геометрии

Шаг 2. Создать основу корпуса. В режиме Object Mode выбрать Shift+A → Mesh → Plane. Перейти в Edit Mode и вытянуть выбранную грань вдоль продольной оси ручки с помощью Extrude Region (E). Последовательно выполнять выдавливание, пока заготовка не достигнет длины корпуса на референсном изображении.

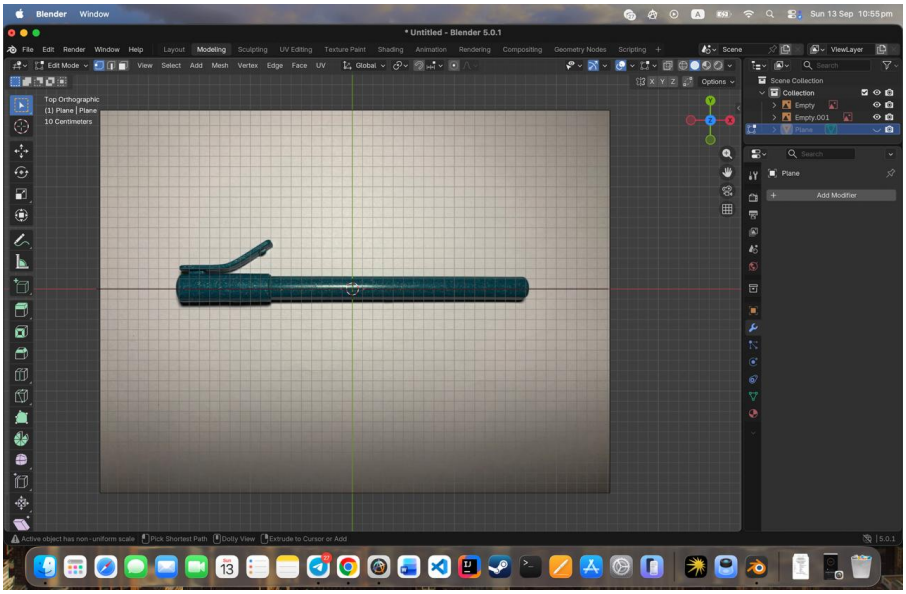

Рис. 4. Формирование длины корпуса ручки

Шаг 3. Уточнить размеры полученной заготовки. Открыть боковую панель клавишей N и в разделе Transform задать размеры корпуса: X = 127.9 мм, Y = 11.5 мм, Z = 100 мм. При необходимости повернуть объект и расположить его вдоль продольной оси ручки.

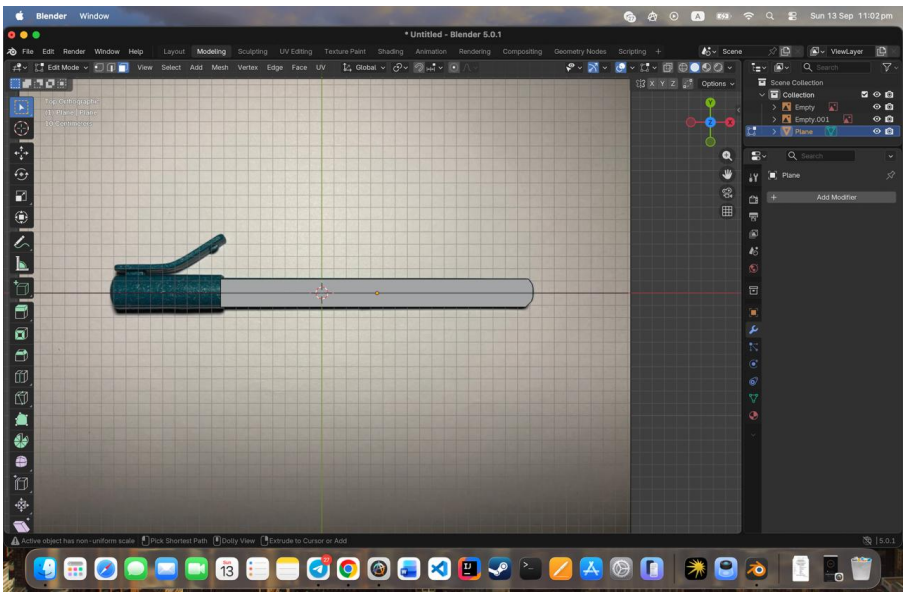

Рис. 5. Установка размеров корпуса ручки

Шаг 4. Перейти в Edit Mode и добавить поперечные разрезы вдоль корпуса с помощью Ctrl+R (Loop Cut and Slide). Количество разрезов подобрать по форме референсного объекта. Выделяя полученные сечения, изменять их размер инструментом Scale (S), чтобы сформировать сужение и изменение диаметра корпуса по его длине.

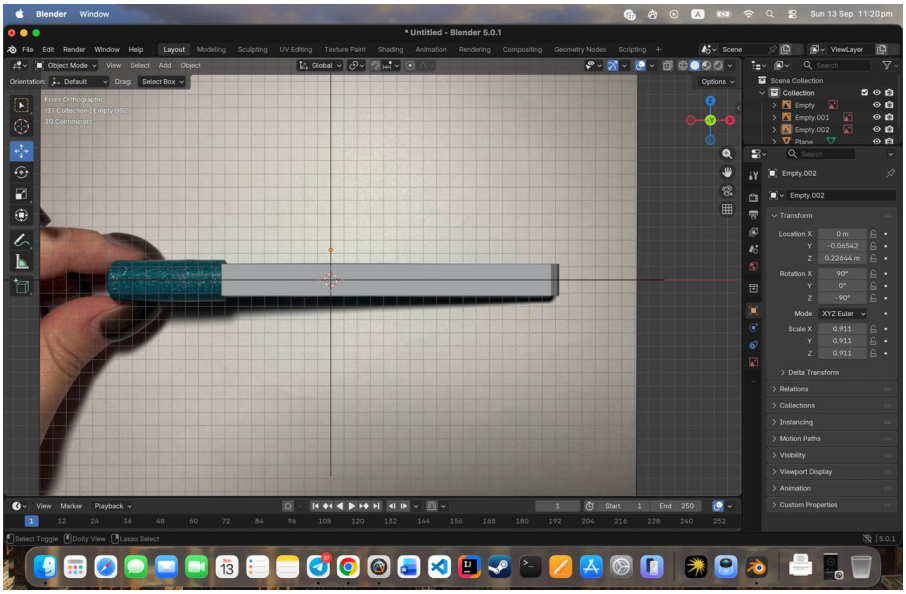

Рис. 6. Добавление разрезов и формирование корпуса по референсу

Шаг 5. Продолжить редактирование корпуса в режиме Edit Mode. Выделить необходимые участки боковых граней и с помощью инструмента Scale (S) изменить их размер в поперечном направлении. За счёт изменения размера отдельных сечений сформировать переходы между участками корпуса и первые скосы его поверхности.

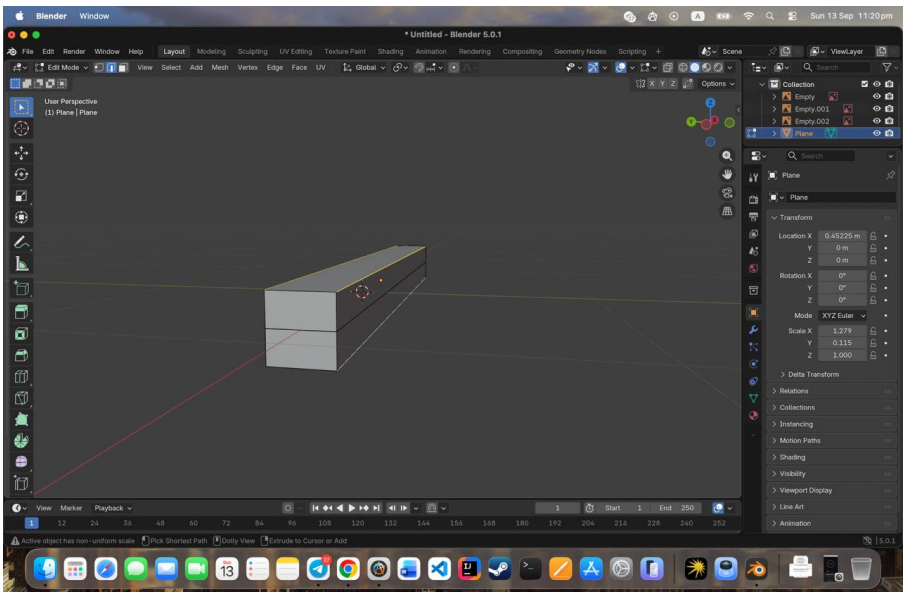

Рис. 7. Формирование скосов и изменение сечения корпуса

Шаг 6. Продолжить формирование объёмной формы корпуса. Выделять отдельные грани и сечения модели и перемещать их с помощью Grab (G), а при необходимости изменять их размер с помощью Scale (S). Последовательно скорректировать положение участков корпуса, чтобы получить характерные наклонные поверхности и нецилиндрическую форму ручки в соответствии с референсным изображением.

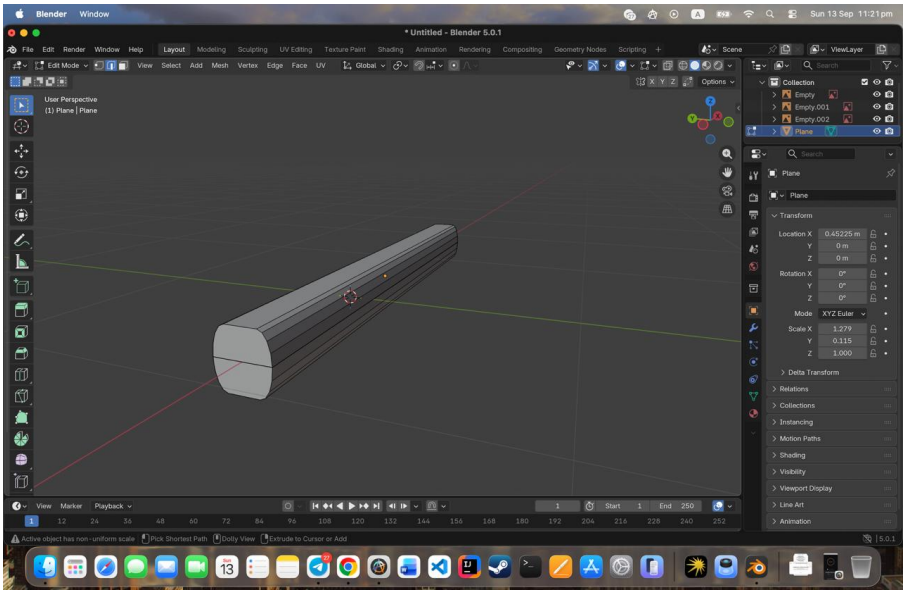

Рис. 8. Обработка корпуса и формирование его окончательной объёмной формы

Шаг 7. Перейти в режим Object Mode и создать отдельную заготовку колпачка. Выбрать Shift+A → Mesh → Cube. В панели Transform задать размеры заготовки, соответствующие колпачку, и с помощью Grab (G) переместить её к соответствующему концу корпуса.

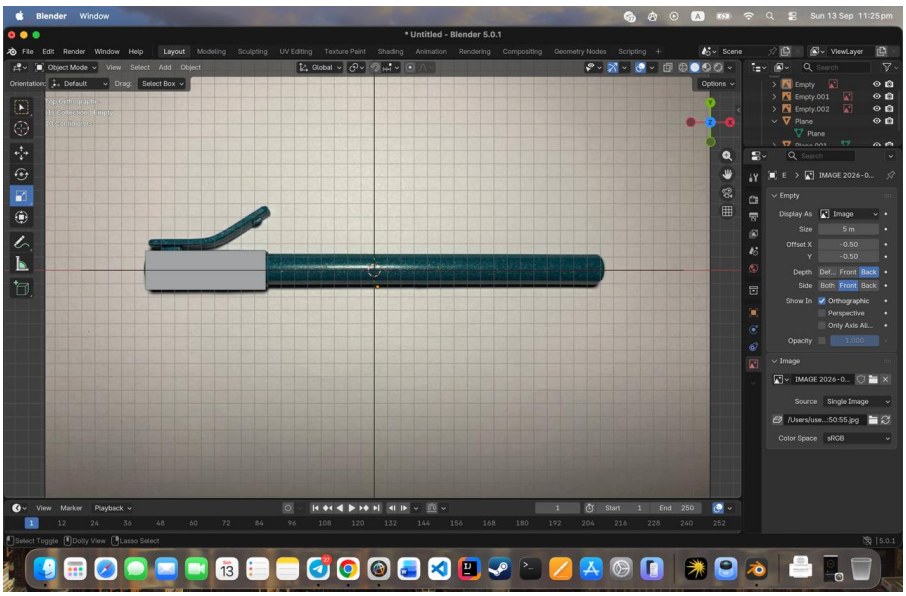

Рис. 9. Создание и размещение заготовки колпачка

Шаг 8. Перейти в Edit Mode и начать формирование формы колпачка. Добавить необходимые разрезы с помощью Ctrl+R (Loop Cut and Slide), после чего выделять отдельные участки геометрии и изменять их положение и размер с помощью Grab (G) и Scale (S). Скруглить и наклонить отдельные участки в соответствии с формой референсного объекта.

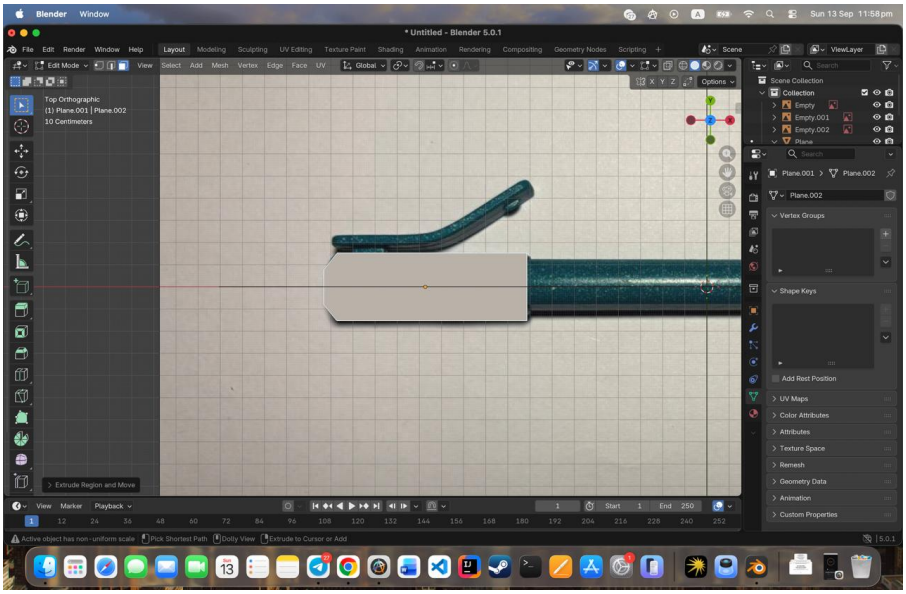

Рис. 10. Формирование объёмной формы колпачка

Шаг 9. Добавить дополнительные разрезы с помощью Ctrl+R для более точной обработки поверхности колпачка. Перемещать полученные сечения с помощью G и изменять их масштаб с помощью S, чтобы сформировать плавные переходы и сохранить требуемую форму после последующего сглаживания.

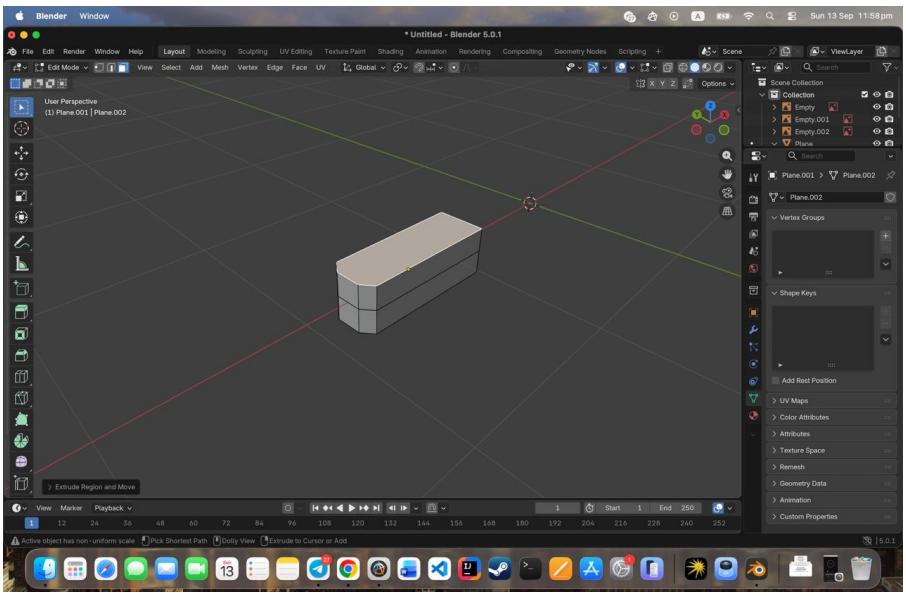

Рис. 11. Дополнительная обработка геометрии колпачка

Шаг 10. Для сглаживания поверхности колпачка добавить модификатор Subdivision Surface. В панели Modifiers выбрать Add Modifier → Generate → Subdivision Surface, установить уровень сглаживания Viewport = 2 и Render = 2. После этого перейти в Object Mode и выбрать Object → Shade Auto Smooth или Shade Smooth для получения гладкой поверхности.

Рис. 12. Сглаживание поверхности колпачка

Шаг 11. Совместить колпачок с корпусом ручки. В Object Mode выделить корпус и колпачок и при необходимости объединить их командой Ctrl+J. После объединения перейти в Edit Mode и проверить область сопряжения деталей. При наличии совпадающих вершин объединить их с помощью M → Merge by Distance.

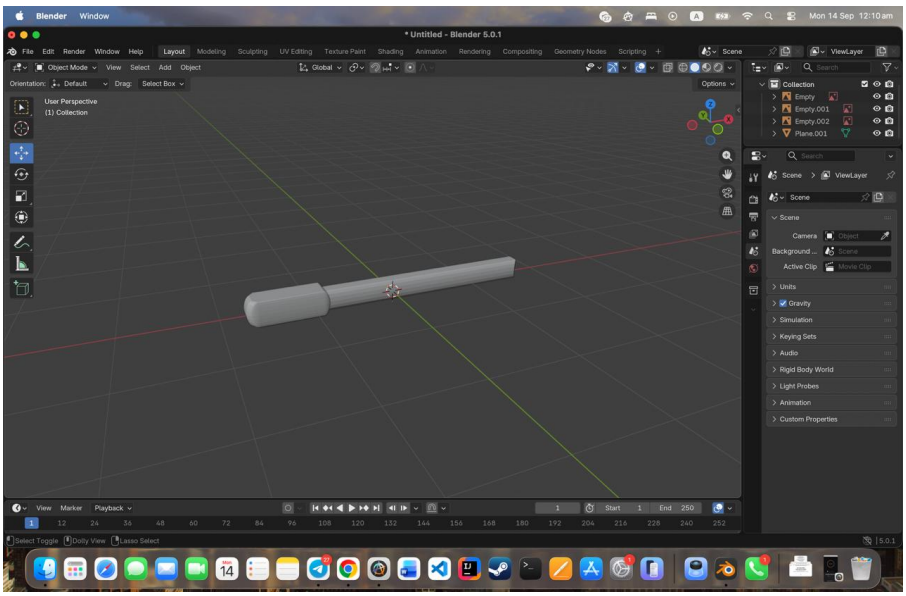

Рис. 13. Сборка корпуса и колпачка

Создание крепления клипа

Шаг 12. Создать отдельную деталь, соединяющую клип с колпачком. В режиме Object Mode выбрать Shift+A → Mesh → Cube. С помощью S уменьшить куб до небольшого прямоугольного элемента и с помощью G расположить его в верхней части колпачка под основанием будущего клипа. Размер детали подобрать по референсному изображению.

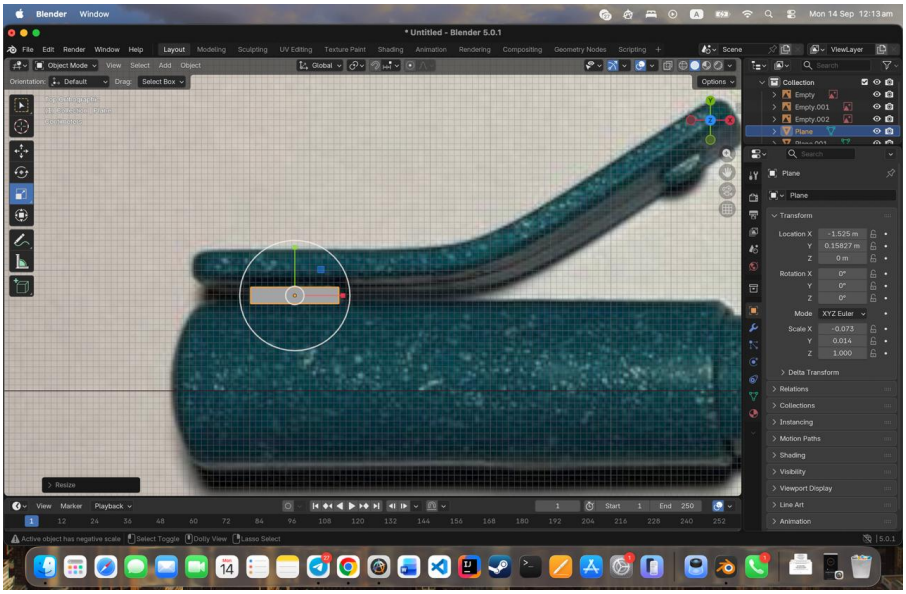

Рис. 14. Создание детали крепления клипа

Шаг 13. Перейти в Edit Mode и скорректировать форму детали крепления. Выделять отдельные грани и изменять их положение с помощью G и S, добиваясь формы небольшого прямоугольного соединительного элемента. После этого расположить деталь относительно колпачка.

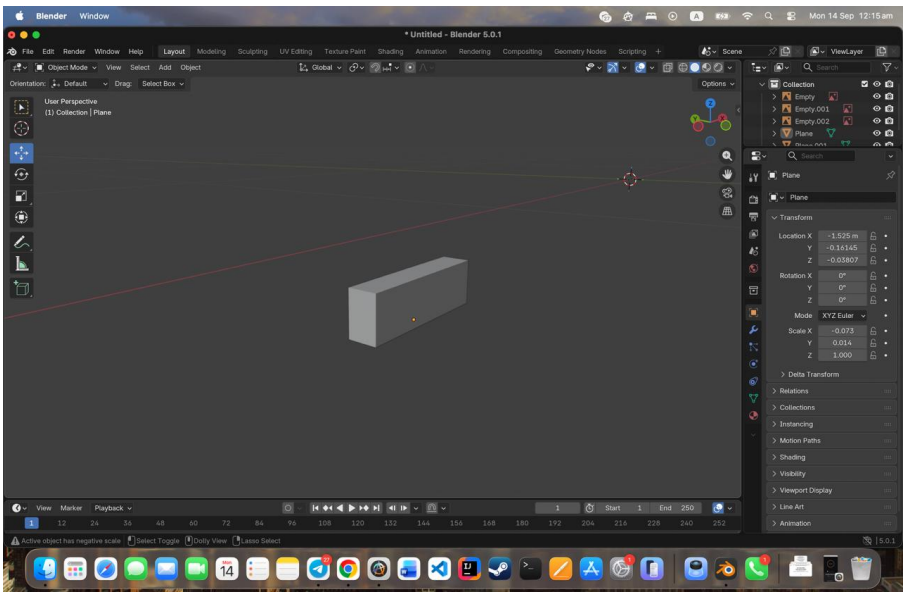

Рис. 15. Формирование детали крепления клипа

Создание клипа

Шаг 14. Создать основу клипа. В режиме Object Mode выбрать Shift+A → Mesh → Plane. С помощью S уменьшить плоскость до размеров поперечного сечения клипа. Для изменения пропорций отдельно использовать S+X и S+Y. Полученную заготовку расположить над колпачком в соответствии с референсом.

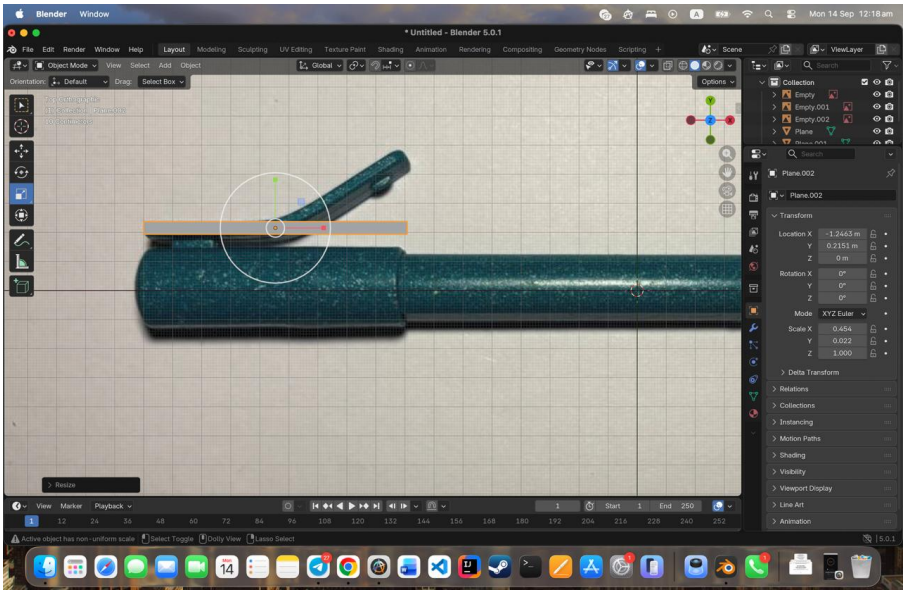

Рис. 16. Создание заготовки клипа

Шаг 15. Продолжить формирование клипа. В режиме Edit Mode выделять крайние грани заготовки и последовательно выполнять Extrude Region (E), создавая новые участки геометрии. С помощью Scale (S) изменять ширину отдельных участков и с помощью Grab (G) корректировать их положение. На этом этапе сформировать основную прямую часть клипа.

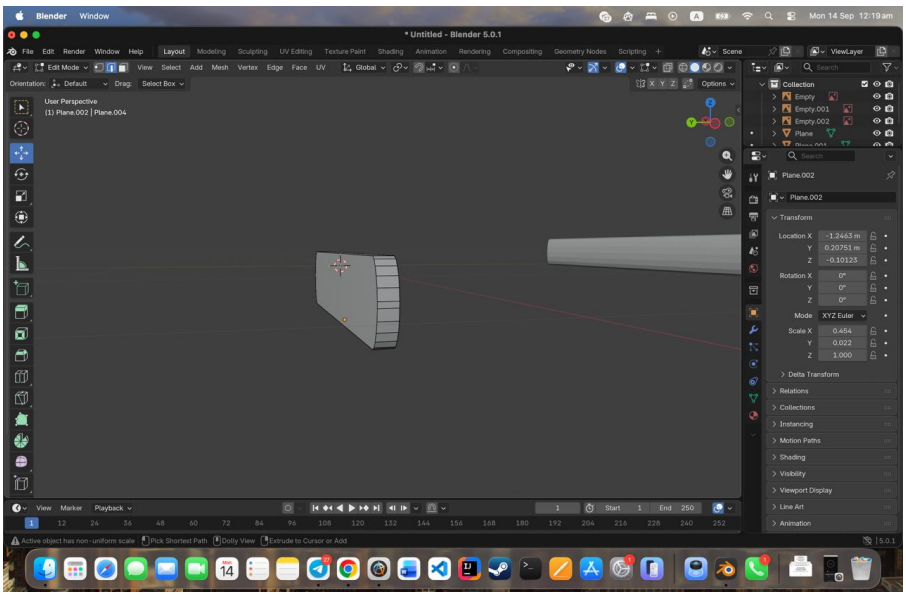

Рис. 17. Формирование основной части клипа

Шаг 16. Соединить сформированный клип с ранее созданным креплением. Расположить детали относительно друг друга с помощью Grab (G), совместив основание клипа с креплением. На этом этапе клип сохраняет прямую форму, а его изгиб выполняется на следующем этапе.

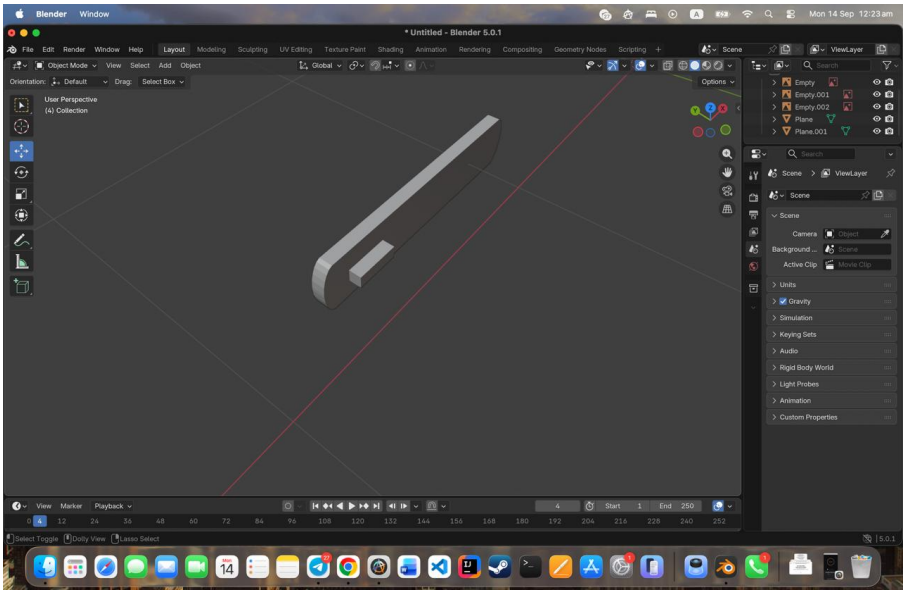

Рис. 18. Соединение клипа с креплением

Шаг 17. Сформировать окончательную изогнутую форму клипа. Перейти в Edit Mode и выделять последовательные участки геометрии клипа. С помощью Grab (G) и Rotate (R) постепенно изменить положение участков, создавая изгиб и подъём свободного конца клипа. Проверить, чтобы крепление оставалось соединённым с основанием клипа.

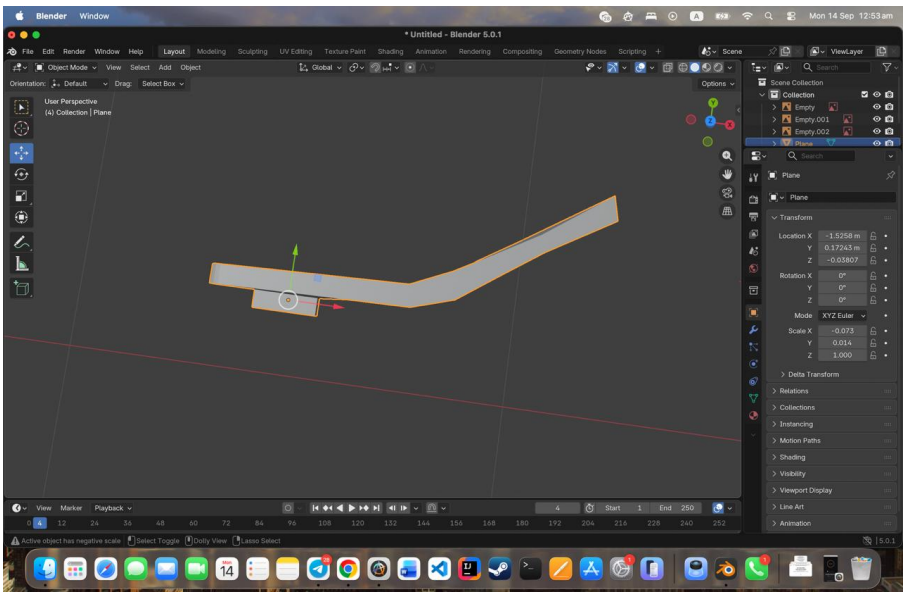

Рис. 19. Формирование изгиба соединённого клипа

Создание концевого элемента клипа

Шаг 18. Создать круглую заготовку для дополнительного элемента на конце клипа. В режиме Object Mode выбрать Shift+A → Mesh → Circle. В панели Transform установить размеры окружности около 32 мм по диаметру и расположить её рядом с концом клипа с помощью G.

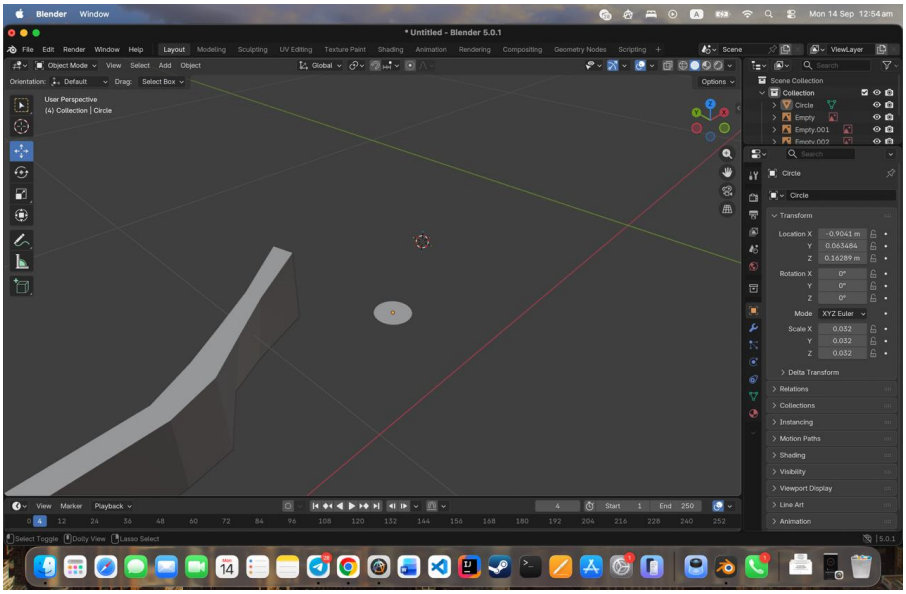

Рис. 20. Создание круглой заготовки концевого элемента

Шаг 19. Перейти в Edit Mode и выделить все вершины окружности клавишей A. Выполнить Extrude Region (E) и переместить полученную геометрию по оси Z, чтобы превратить плоскую окружность в короткий цилиндрический элемент. Высоту подобрать по форме клипа.

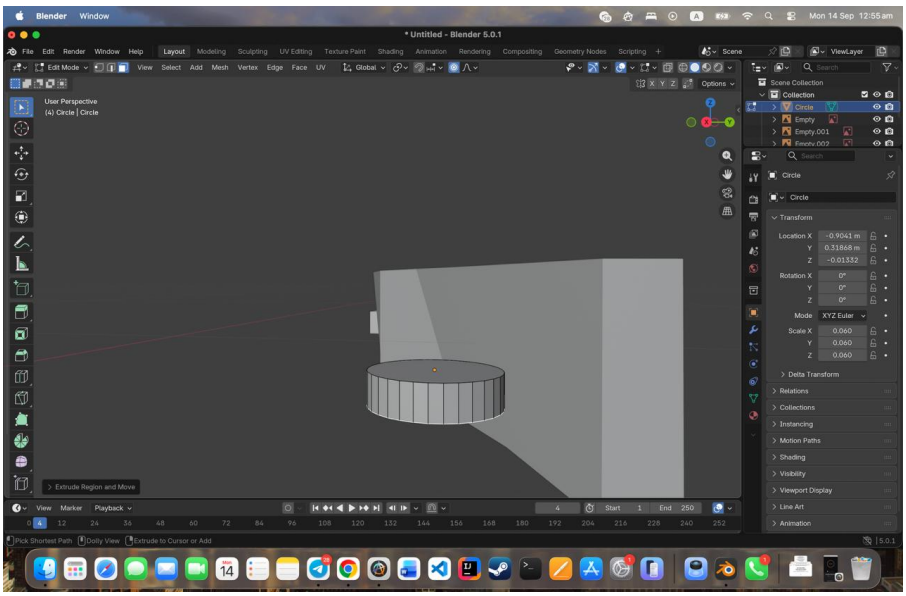

Рис. 21. Создание объёма концевого элемента

Шаг 20. Переместить созданный цилиндрический элемент к концу клипа с помощью G. При необходимости повернуть его с помощью R и изменить размер с помощью S. Расположить деталь так, чтобы она соответствовала положению концевого элемента на референсном объекте.

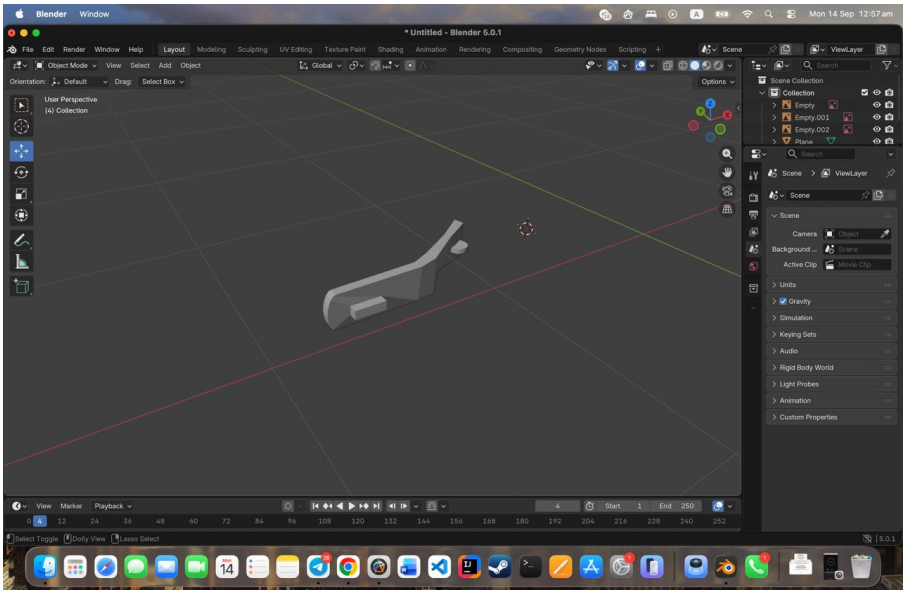

Рис. 22. Расположение концевого элемента клипа

Шаг 21. Выполнить окончательную сборку геометрии. Проверить положение корпуса, колпачка, крепления, клипа и концевого элемента. При необходимости использовать G, R и S для устранения смещений и несоответствий. Полученная геометрия должна образовывать единую модель ручки.

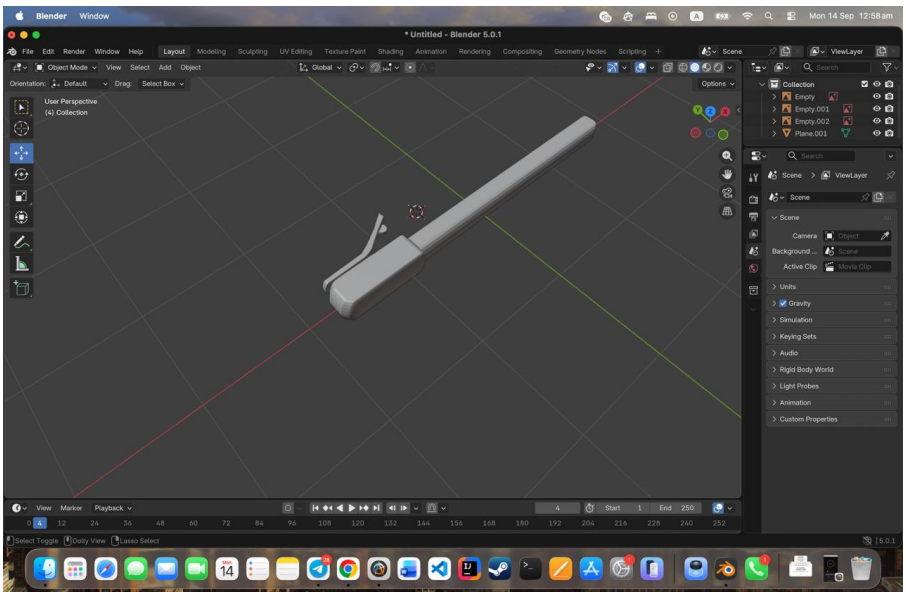

Рис. 23. Окончательная сборка геометрии ручки

Настройка материала

Шаг 22. Перейти на вкладку Shading и выбрать материал поверхности ручки. Добавить узел Image Texture с помощью Shift+A → Texture → Image Texture и загрузить изображение текстуры. Соединить выход Color узла Image Texture со входом Base Color узла Principled BSDF. В параметрах Principled BSDF установить Metallic = 0.511, Roughness = 0.830, IOR = 1.000, Alpha = 1.000.

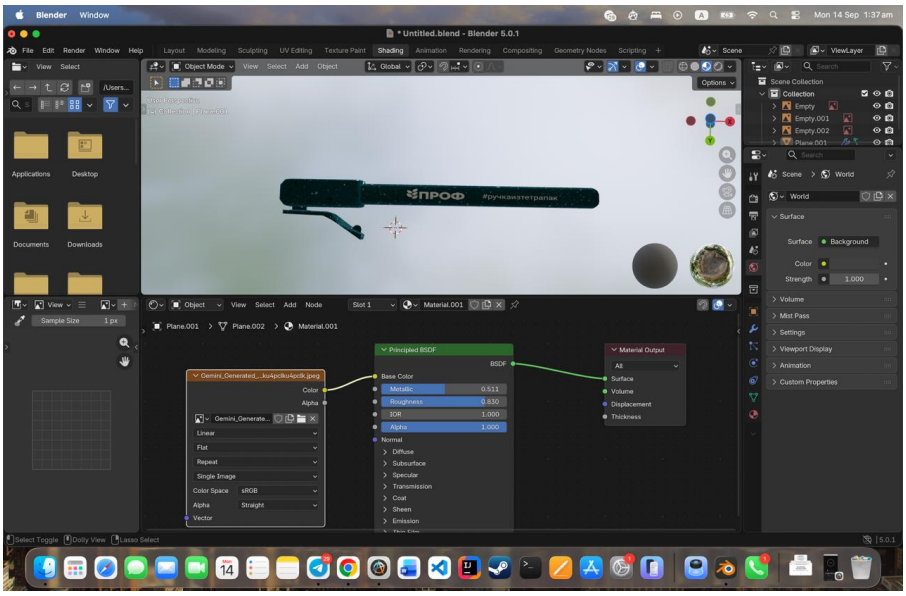

Рис. 24. Настройка материала и итоговый вид модели ручки

3.3 Сравнение модели с реальным объектом

На рис. 25–27 приведено сравнение реалистичной модели с объектом №1 (ручка).

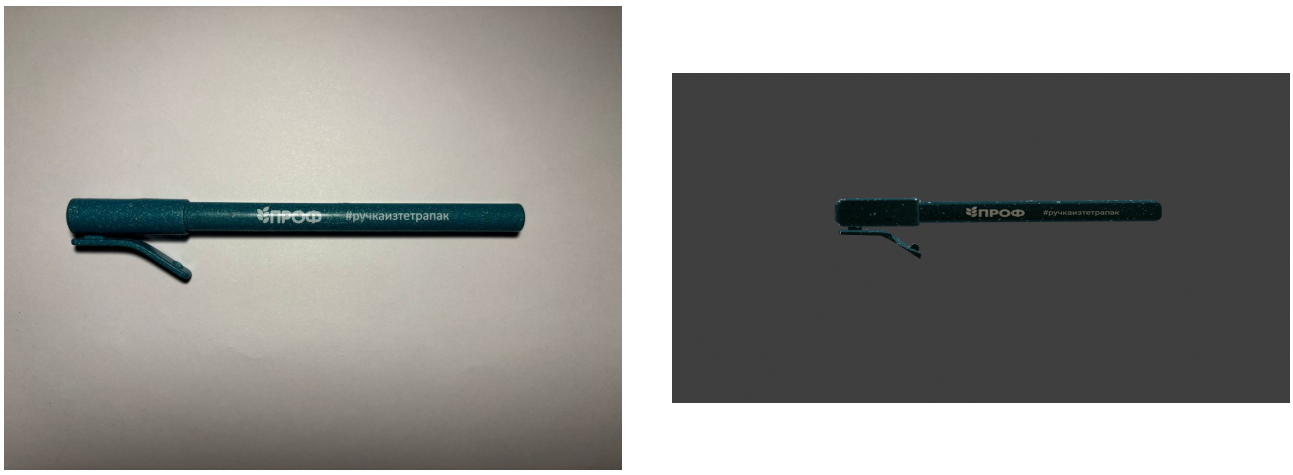

Рис. 25. Объект №1 (слева) и его реалистичная модель (справа)

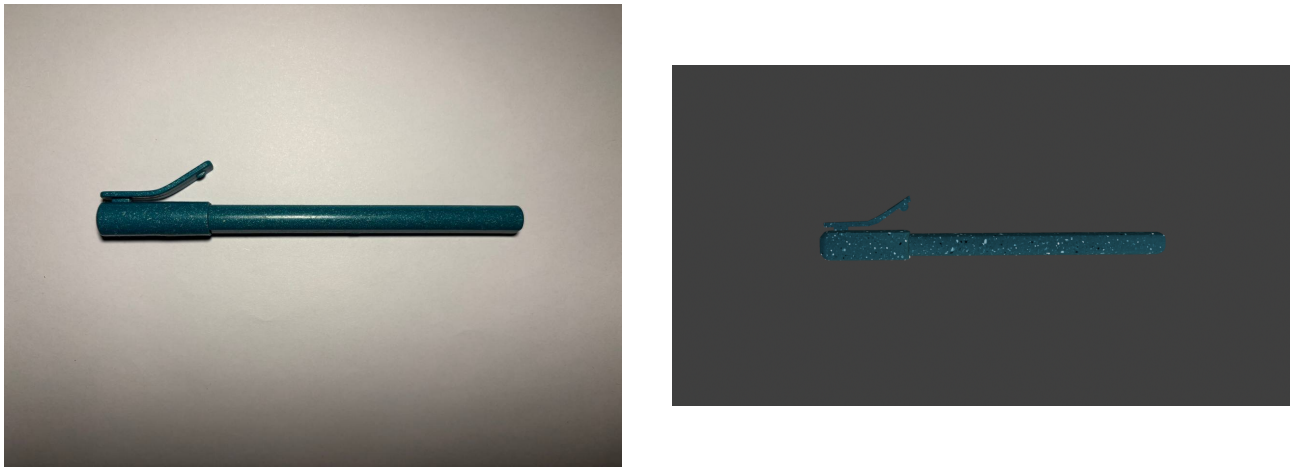

Рис. 26. Объект №1 (слева) и его реалистичная модель (справа)

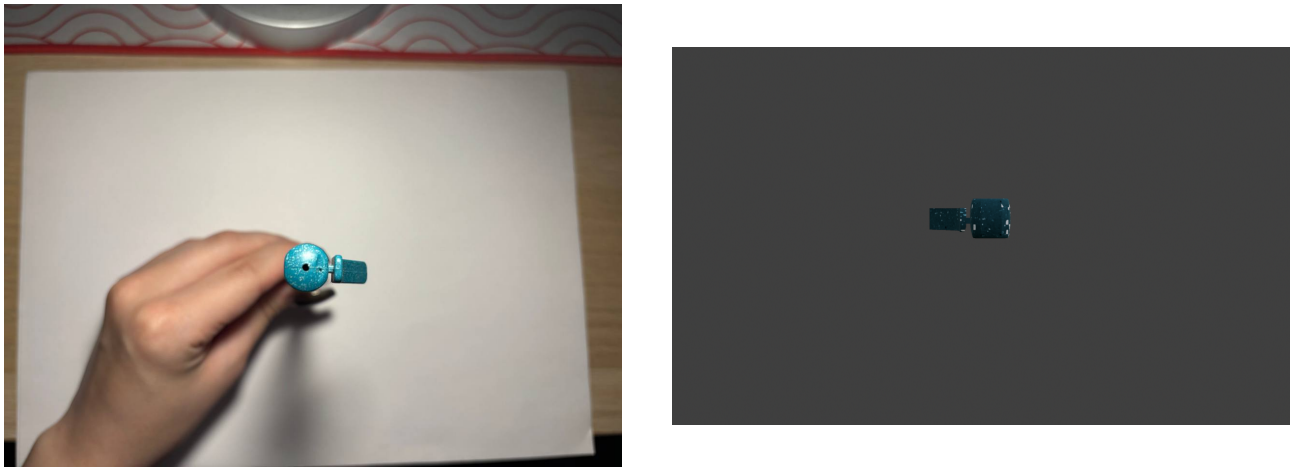

Рис. 27. Объект №1 (слева) и его реалистичная модель (справа)

4 Объект №2: фигурка

4.1 Описание объекта моделирования №2

Наименование: декоративная фигурка (закладка/украшение).

Форма: объект представляет собой фигурку с основанием цилиндрической формы и верхней частью, состоящей из нескольких сферических элементов (лепестков/шариков), расположенных по кругу.

Размеры: высота примерно 5–6 см, диаметр основания примерно 2 см, диаметр верхней части примерно 3–4 см.

Материал: пластик.

Основные цвета: фиолетовый/сиреневый.

Особенности: на сонование черным цветом написана буква А.

Изображения объекта приведены на рис. 28–29.

Рис. 28. Изображение объекта №2

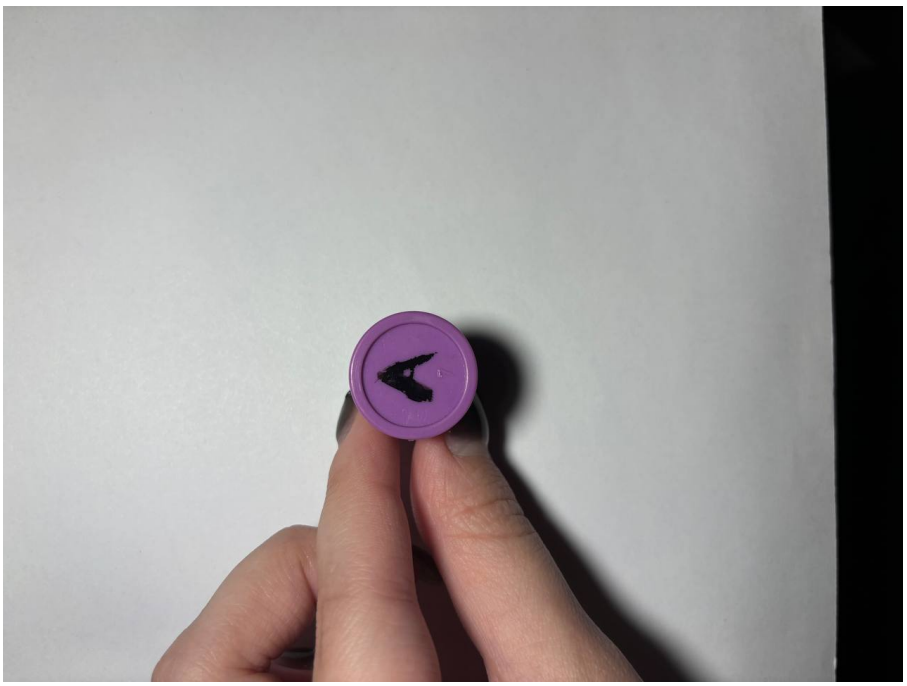

Рис. 29. Изображение объекта №2

4.2 Описание технологии разработки реалистичной модели №2

Модель фигурки строится из базовых примитивов (сфер и цилиндра), которые последовательно комбинируются и модифицируются для создания формы объекта.

Создание основы фигурки

Шаг 1. Добавить в сцену изображения объекта, чтобы строить модель в натуральных пропорциях. В режиме Object Mode: Shift+A (Add) → Image, выбрать фотографии вида спереди и вида сверху. Изображение вида сверху повернуть в горизонтальную плоскость (R+X, 90°) и расположить под изображением вида спереди. Настроить прозрачность изображений в панели Properties → Empty → Opacity (значение 0.400) для удобства моделирования (рис. 25).

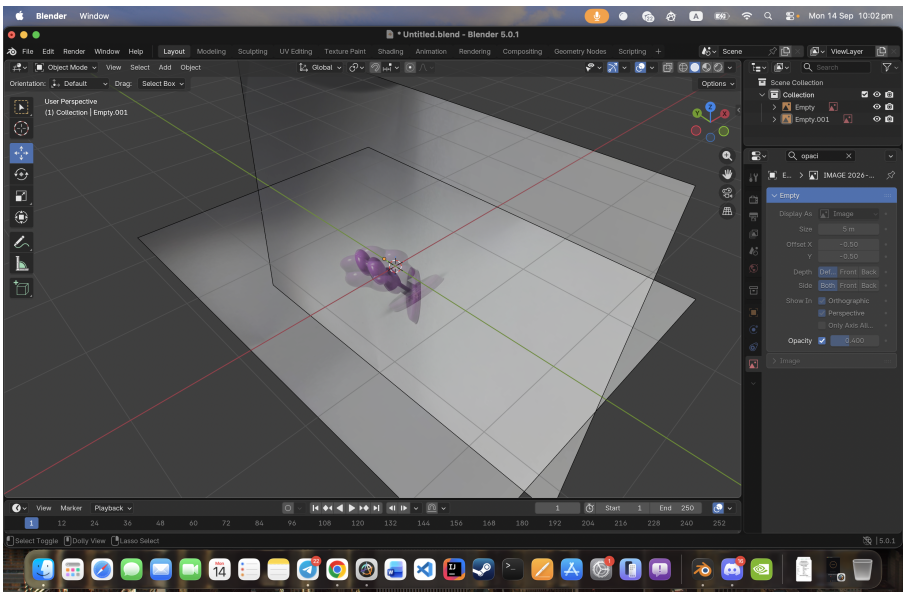

Рис. 30. Добавление фотографий объекта моделирования

Шаг 2. Создать заготовку для верхней части фигурки. В режиме Object Mode добавить куб: Shift+A (Add) → Mesh → Cube. Расположить его над основанием, где должна находиться верхняя часть фигурки. Уменьшить куб инструментом Scale(S) до размера, соответствующего верхней части фигурки (рис. 26).

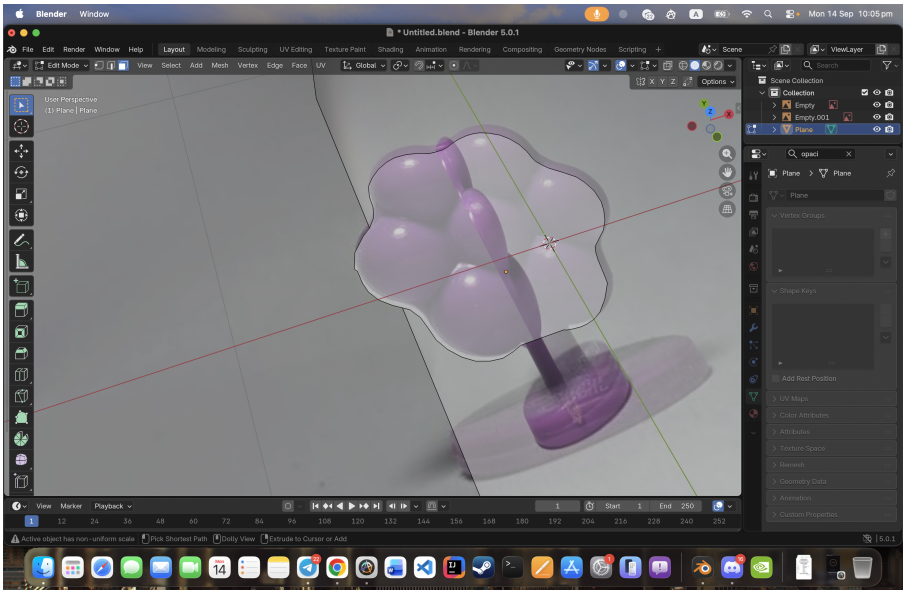

Рис. 31. Создание заготовки для верхней части

Шаг 3. Создать сферические элементы верхней части. В режиме Object Mode добавить сферу: Shift+A (Add) → Mesh → UV Sphere. Расположить первую сферу в центре верхней части фигурки. Продублировать сферу несколько раз (Shift+D) и расположить копии по кругу вокруг центральной сферы, формируя лепестки/шарики фигурки. Все сферы объединить в коллекцию «spheres» для удобства работы (рис. 27).

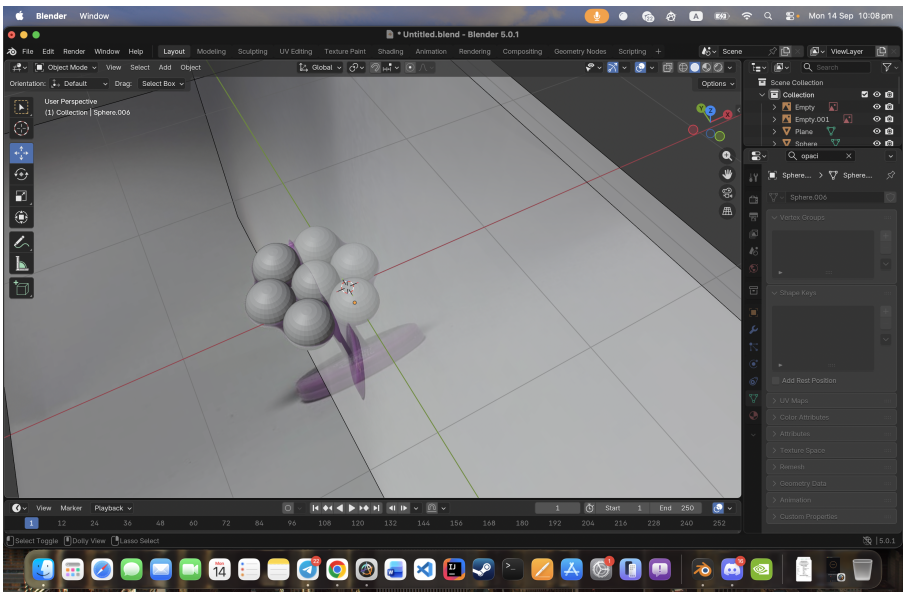

Рис. 32. Создание сферических элементов

Шаг 4. Собрать все сферические элементы вместе. Расположить сферы так, чтобы они формировали форму лепестков фигурки, повторяя референс. Сферы должны быть плотно прижаты друг к другу, создавая единую форму верхней части (рис. 28).

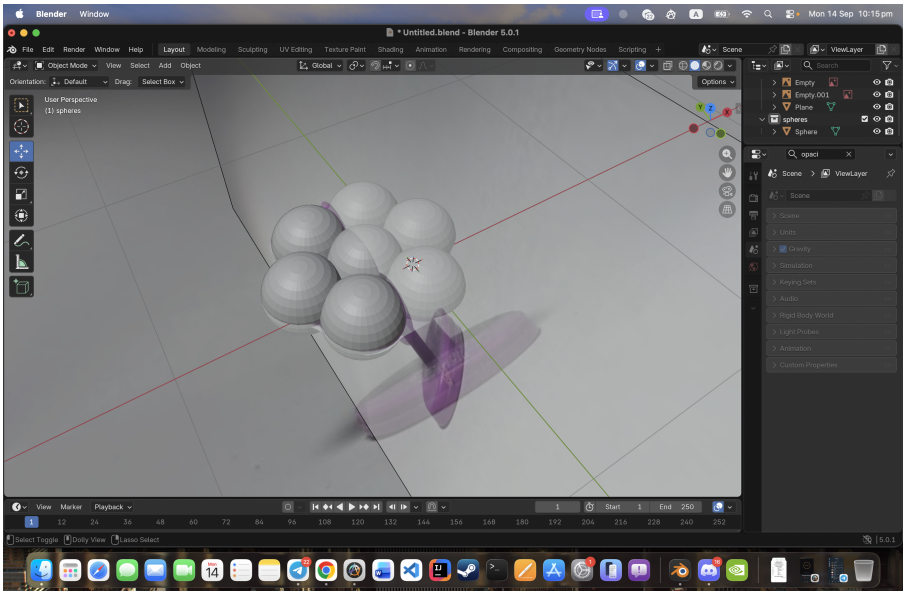

Рис. 33. Сборка сферических элементов

Шаг 5. Создать ножку (стержень), соединяющую верхнюю часть фигурки с основанием. В режиме Object Mode выбрать Shift+A → Mesh → Cylinder. С помощью Scale (S) уменьшить цилиндр до необходимого диаметра и с помощью Scale+Z изменить его высоту. Затем с помощью Grab (G) расположить цилиндр между верхней частью фигурки и основанием. При необходимости открыть боковую панель клавишей N и уточнить размеры детали в разделе Transform.

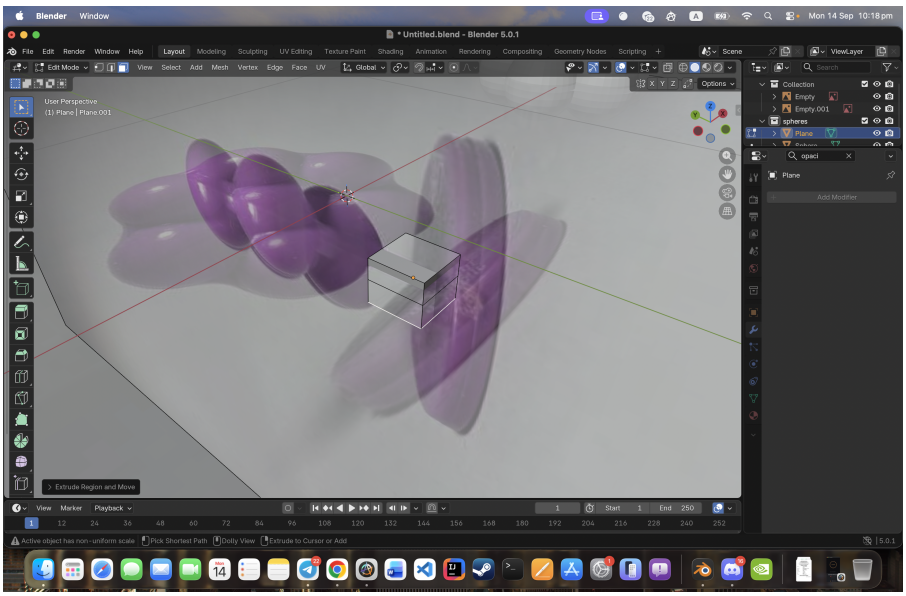

Рис. 34. Создание ножки, соединяющей верхнюю часть фигурки с основанием

Шаг 6. Создать основание фигурки из круга. В режиме Object Mode добавить круг: Shift+A (Add) → Mesh → Circle. В боковой панели Transform (клавиша N) задать параметры, соответствующие основанию фигурки. Расположить круг в нижней части модели, где должно находиться плоское основание. Перейти в режим редактирования (Edit Mode) и выдавить круг инструментом Extrude Region (E) по оси Z, создав цилиндрическое основание с небольшой толщиной (рис. 30).

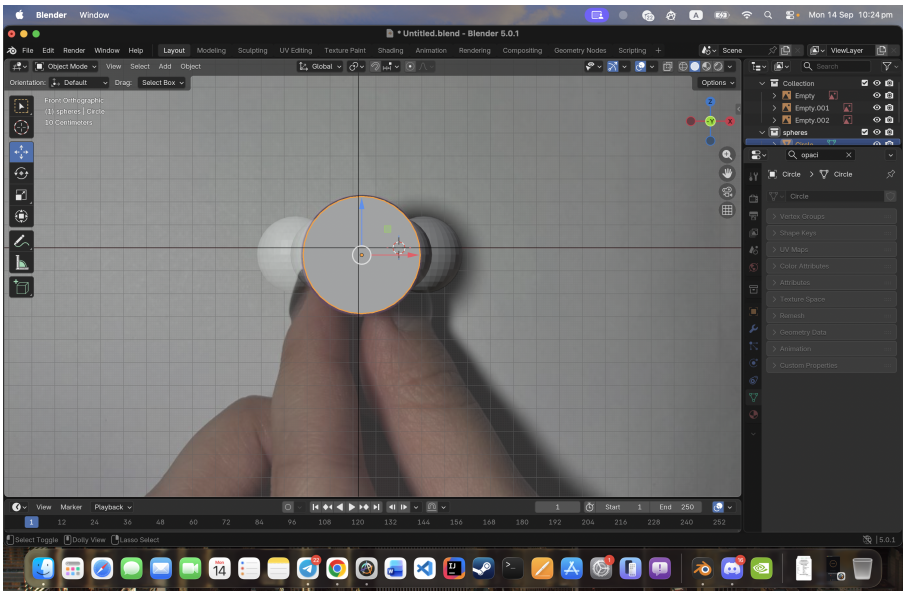

Рис. 35. Создание основания из круга

Шаг 7. Проверить основание в ортографической проекции. Переключиться в режим Front Orthographic для проверки формы основания. Основание должно иметь правильную круглую форму и соответствовать размерам реального объекта (рис. 31).

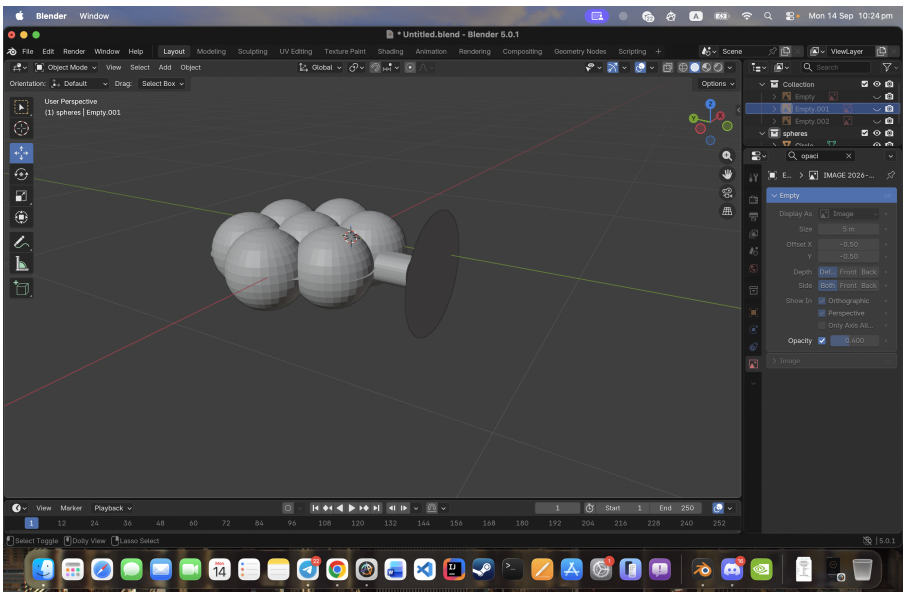

Рис. 36. Проверка основания в ортографической проекции

Шаг 8. Собрать верхнюю часть и основание вместе. Расположить группу сфер над основанием, создав единую форму фигурки. Все элементы должны быть выровнены по центральной оси (рис. 32).

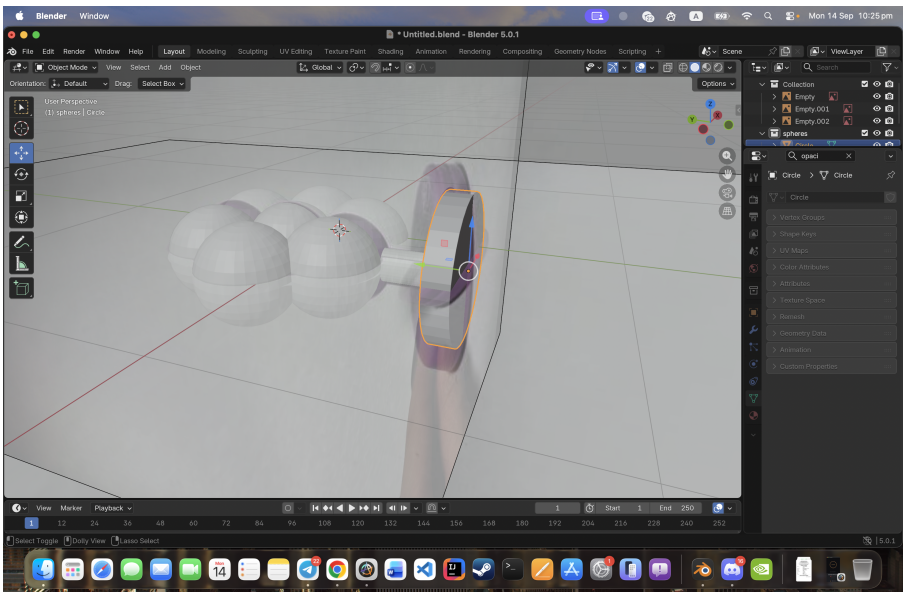

Рис. 37. Сборка верхней части и основания

Шаг 9. Создать контур верхней части фигурки. В режиме Object Mode добавить плоскость: Shift+A → Mesh → Plane. Расположить плоскость относительно верхней части фигурки и перейти в Edit Mode. Выделяя крайние вершины и используя Extrude (E), постепенно сформировать плоский контур, повторяющий внешнюю форму верхней части фигурки. Положение отдельных участков контура корректировать с помощью Grab (G), ориентируясь на форму сферических элементов.

Рис. 38. Создание контура верхней части фигурки

Шаг 10. Построить UV-развёртку. Перейти на вкладку UV Editing, в режиме редактирования выделить все грани (A) и выполнить развёртку: UV → Unwrap (U). В UV-редакторе инструментами Scale (S) и Move (G) вписать развёртку в границы будущего изображения текстуры (рис. 34).

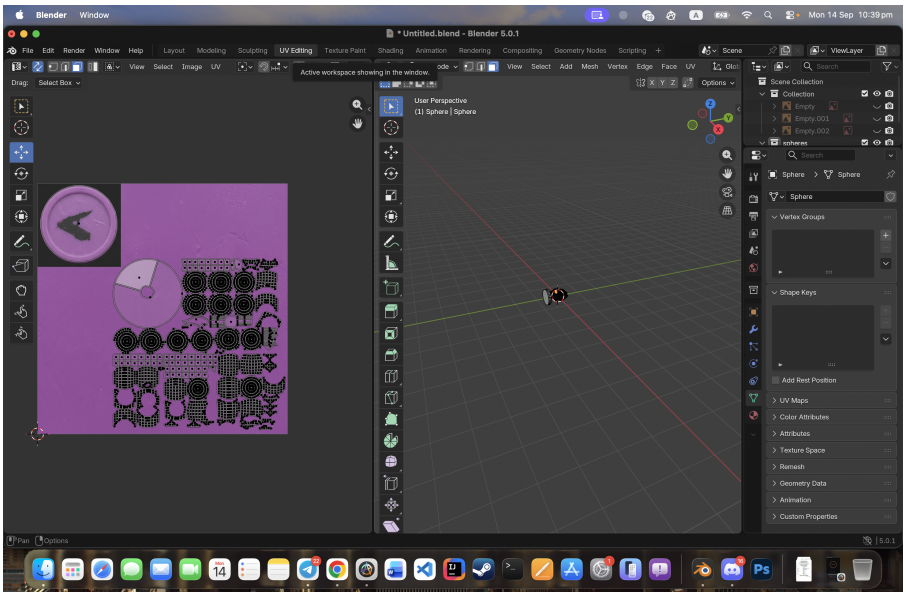

Рис. 39. UV-развёртка фигурки

Шаг 11. Настроить материал фигурки. Перейти на вкладку Shading и создать для фигурки материал. Добавить узел Image Texture: Shift+A (Add) → Texture → Image Texture, загрузив в него фотографию текстуры фигурки. Выход Color подключить ко входу Base Color узла Principled BSDF. Задать параметры материала: Metallic 0.000, Roughness 0.384, IOR 1.500, Alpha 1.000. UV-развёртку выполнить командой UV → Unwrap (U) и подогнать пропорции текстуры так, чтобы она корректно ложилась на поверхность фигурки (рис. 35).

Рис. 40. Настройка материалов в режиме Shading

4.3 Сравнение модели с реальным объектом

На рис. 41–43 приведено сравнение реалистичной модели с объектом №2 (фигурка).

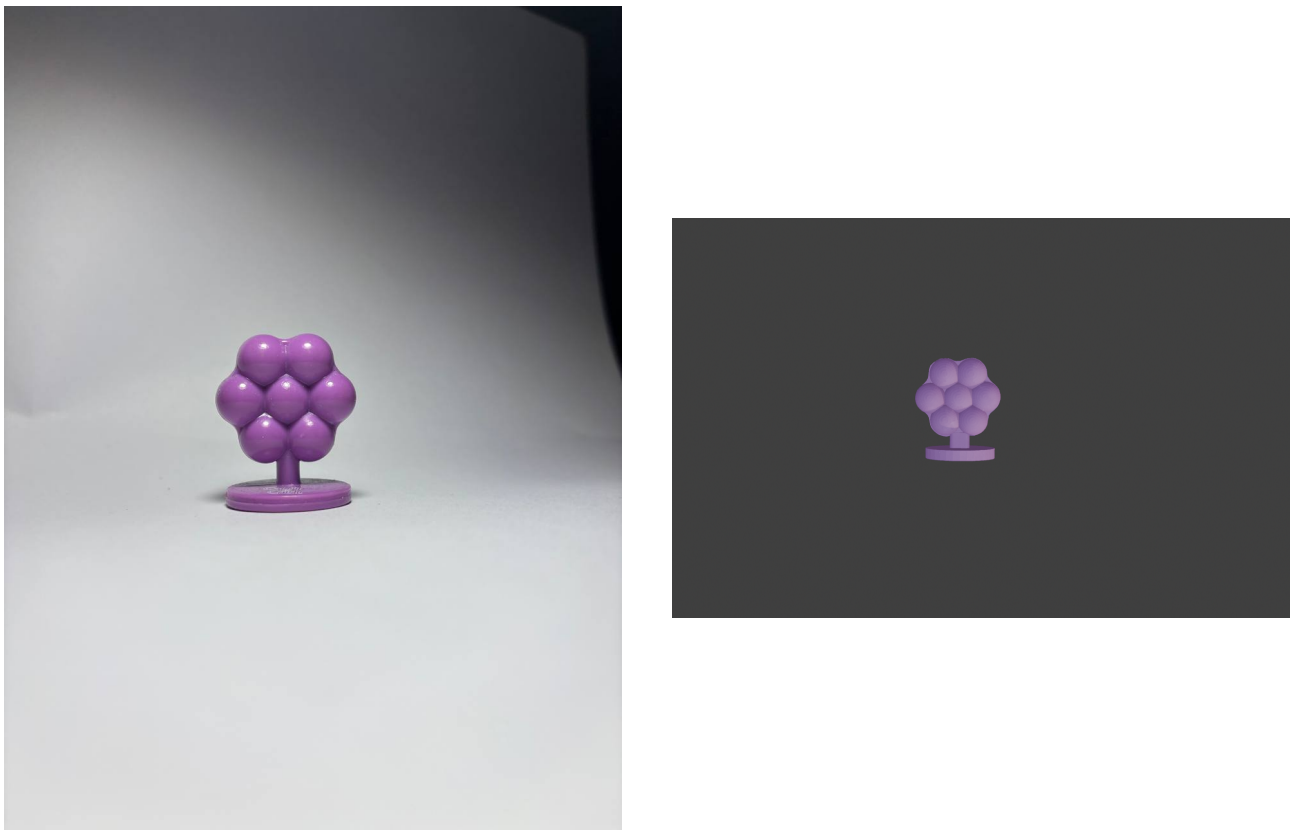

Рис. 41. Объект №2 (слева) и его реалистичная модель (справа)

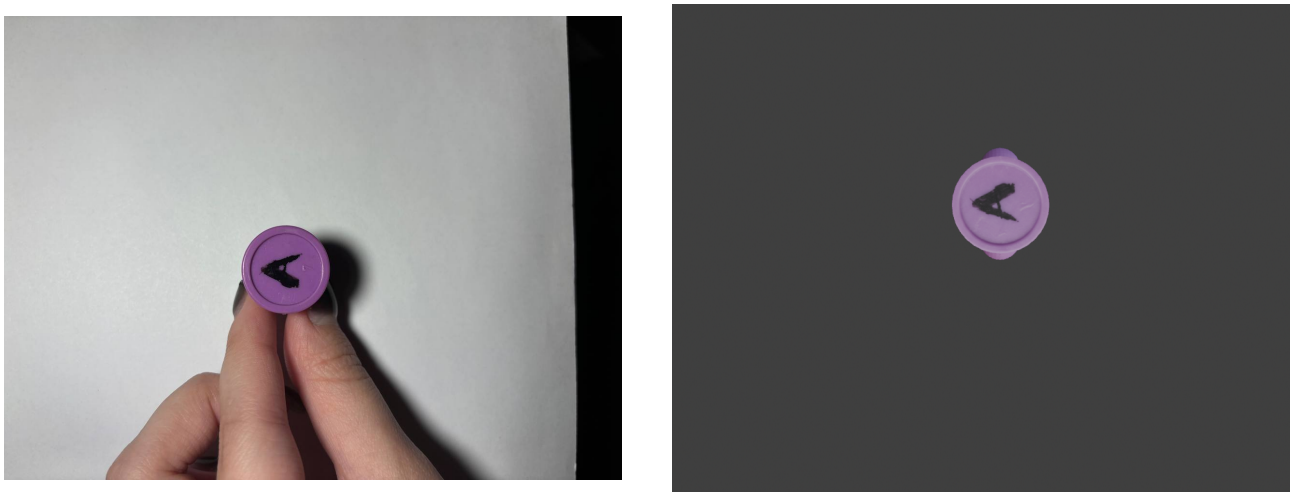

Рис. 42. Объект №2 (слева) и его реалистичная модель (справа)

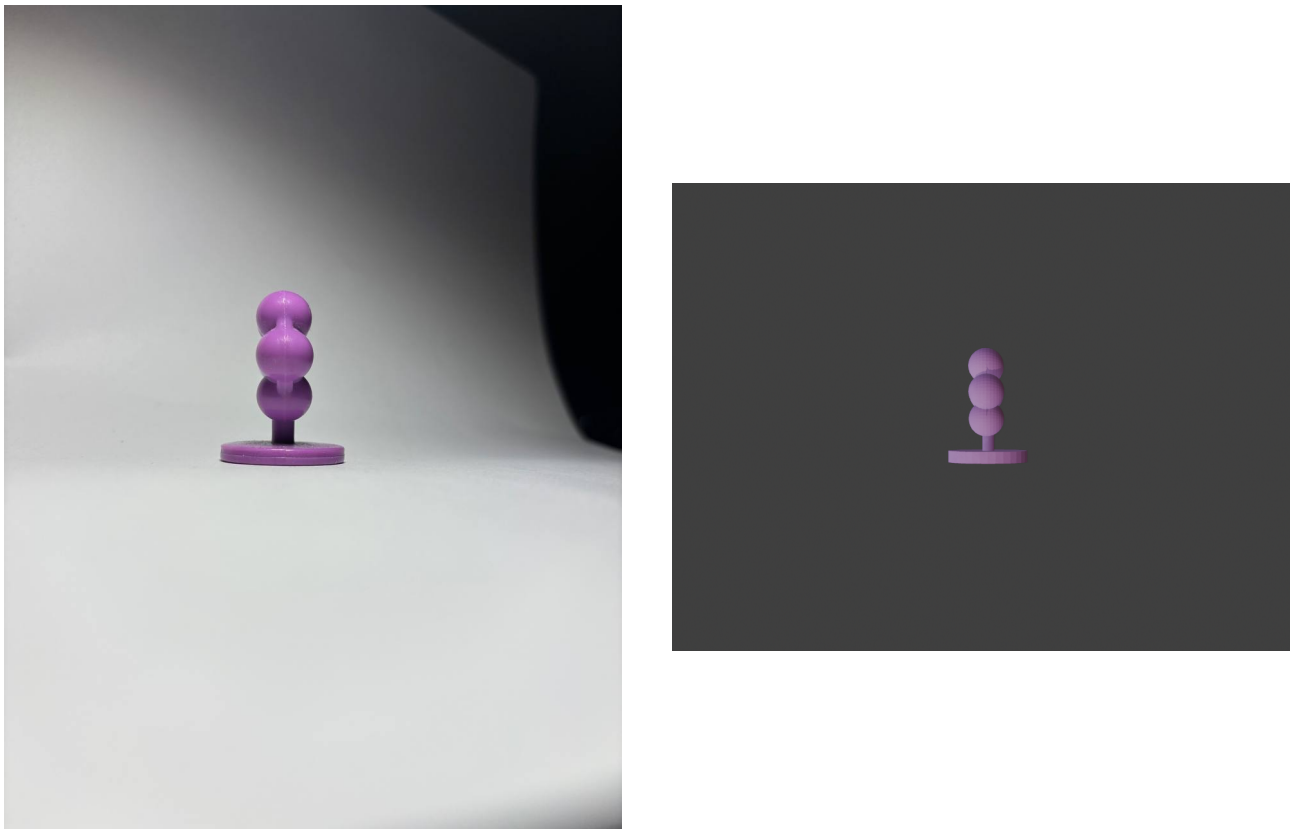

Рис. 43. Объект №2 (слева) и его реалистичная модель (справа)

5 Объект №3: кольцо

5.1 Описание объекта моделирования №3

Наименование: кольцо с декоративными элементами.

Форма: объект представляет собой кольцо цилиндрической формы с шариками (сферами), расположенными по окружности на внешней поверхности.

Размеры: диаметр кольца примерно 2–2.5 см, высота (ширина) кольца примерно 1–1.5 см, диаметр шариков примерно 0.3–0.5 см.

Материал: металл (серебро/сталь).

Основные цвета: серебристый/металлический.

Особенности: 2 сферических элемента отколоты.

Изображения объекта приведены на рис. 44–45.

Рис. 44. Изображение объекта №3

Рис. 45. Изображение объекта №3

5.2 Описание технологии разработки реалистичной модели №3

Модель кольца создаётся с использованием базовых геометрических примитивов. Сначала формируется основа кольца, затем создаётся внутренняя полость и добавляются декоративные сферические элементы. После этого выполняется сглаживание полученной геометрии и настройка материала.

Создание основы кольца

Шаг 1. В сцену добавляется фотография кольца, которая используется в качестве референсного изображения. Она размещается в рабочей области для контроля размеров и формы создаваемой модели.

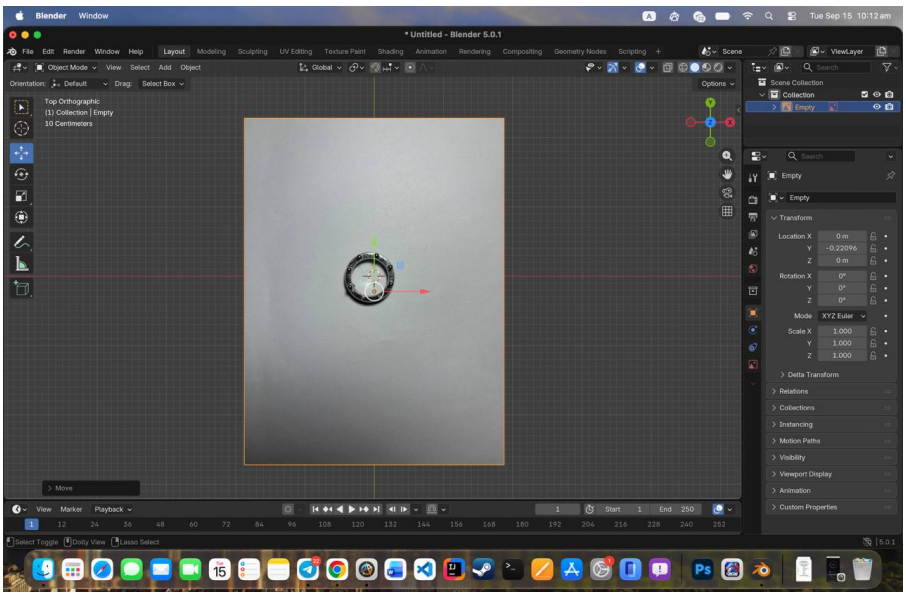

Рис. 46. Добавление фотографии объекта моделирования

Шаг 2. Для создания основы кольца добавляется окружность. Она располагается в центре рабочей области и используется как исходная геометрия для построения кольца.

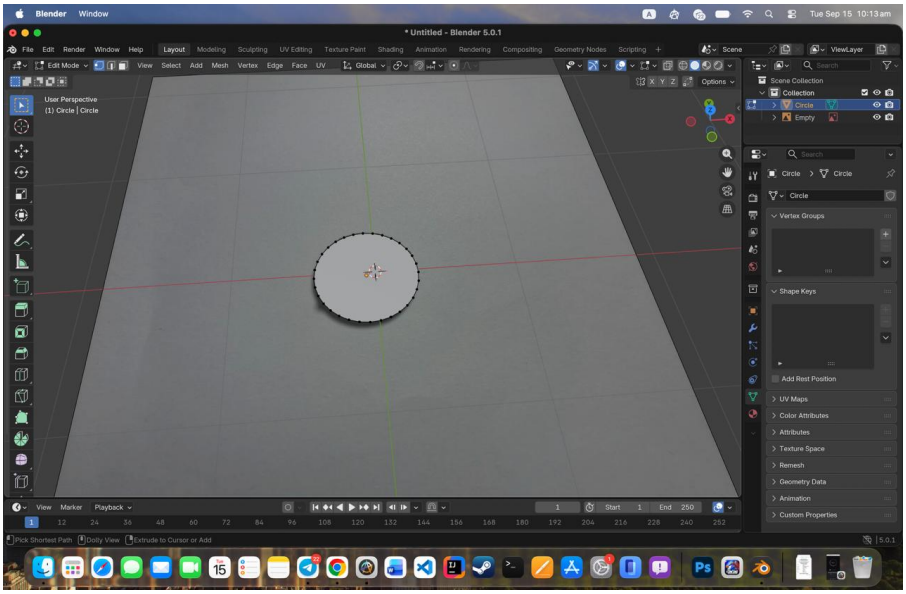

Рис. 47. Создание основы кольца

Шаг 3. На основе исходной геометрии формируется объём кольца. Создаётся цилиндрическая форма с заданными внешними размерами.

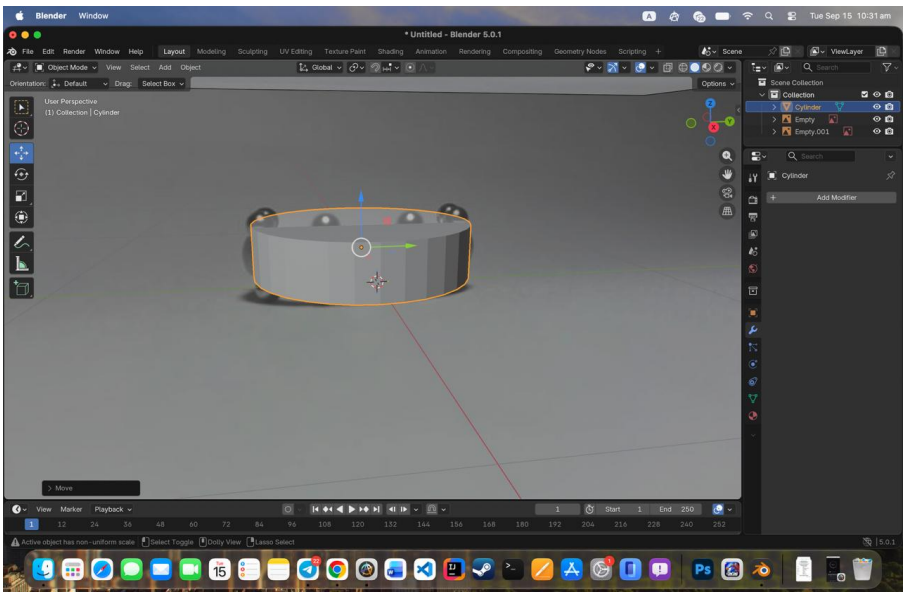

Рис. 48. Формирование объёма кольца

Шаг 4. Внутренняя часть цилиндрической заготовки удаляется с помощью операций над гранями. В результате формируется сквозное отверстие и получается замкнутая форма кольца.

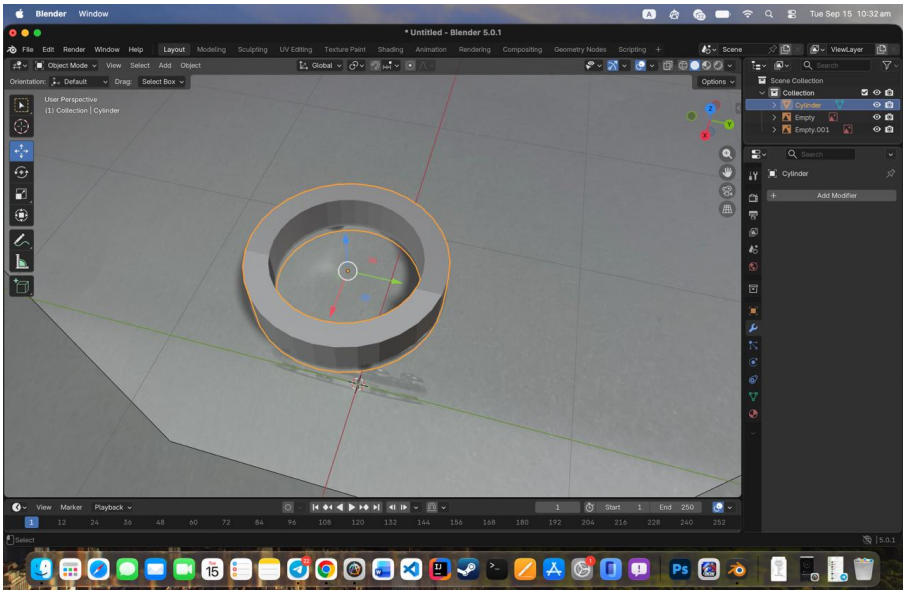

Рис. 49. Создание внутренней полости кольца

Шаг 5. Выполняется обработка поверхности кольца и уточнение его формы. Полученная модель проверяется относительно референсного изображения.

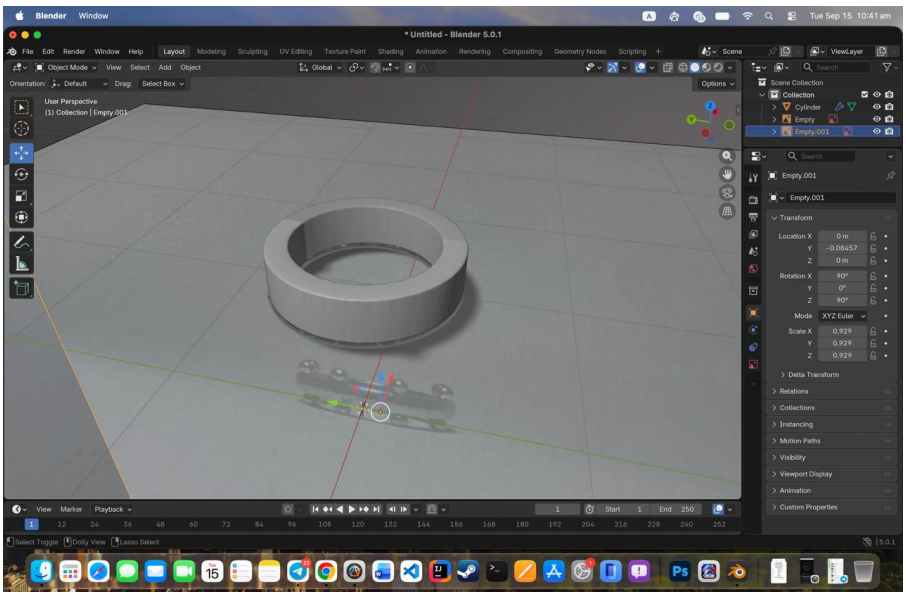

Рис. 50. Уточнение формы кольца

Шаг 6. На внешней поверхности кольца размещаются декоративные сферические элементы. Сначала создаётся одна сфера, после чего её копии располагаются по окружности, формируя равномерный ряд декоративных элементов. Для сглаживания поверхности используется модификатор Smooth by Angle с углом 96,2°, после чего применяется сглаженное затенение.

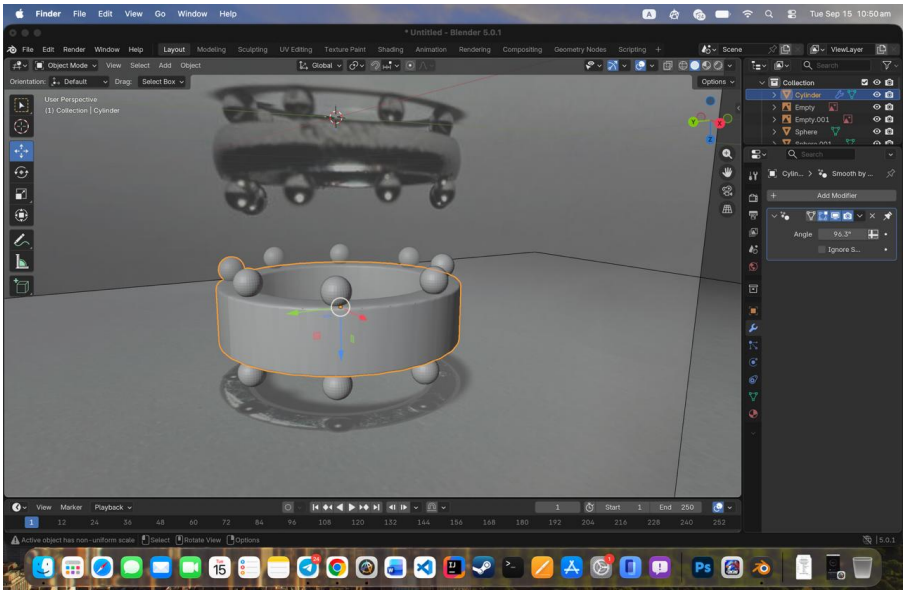

Рис. 51. Создание и размещение декоративных элементов

Шаг 7. На завершающем этапе настраивается материал модели в режиме Shading. Для материала используется текстура, подключённая к параметру Base Color узла Principled BSDF. Параметр Metallic устанавливается равным 1,000, Roughness — 0,261, IOR — 1,500, Alpha — 1,000, что позволяет получить металлический вид поверхности.

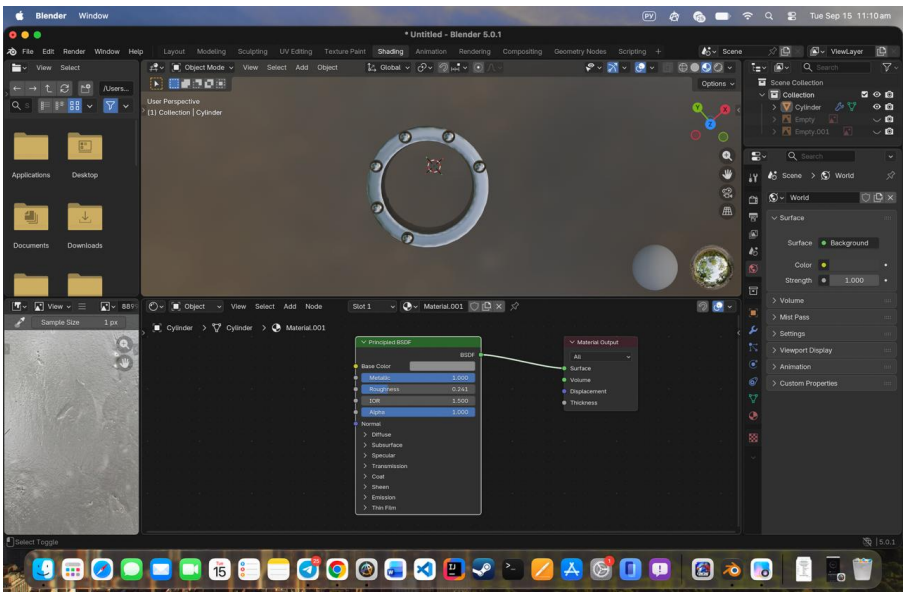

Рис. 52. Настройка материала кольца

5.3 Сравнение модели с реальным объектом

На рис. 53–55 приведено сравнение реалистичной модели с объектом №3 (кольцо).

Рис. 53. Объект №3 (слева) и его реалистичная модель (справа)

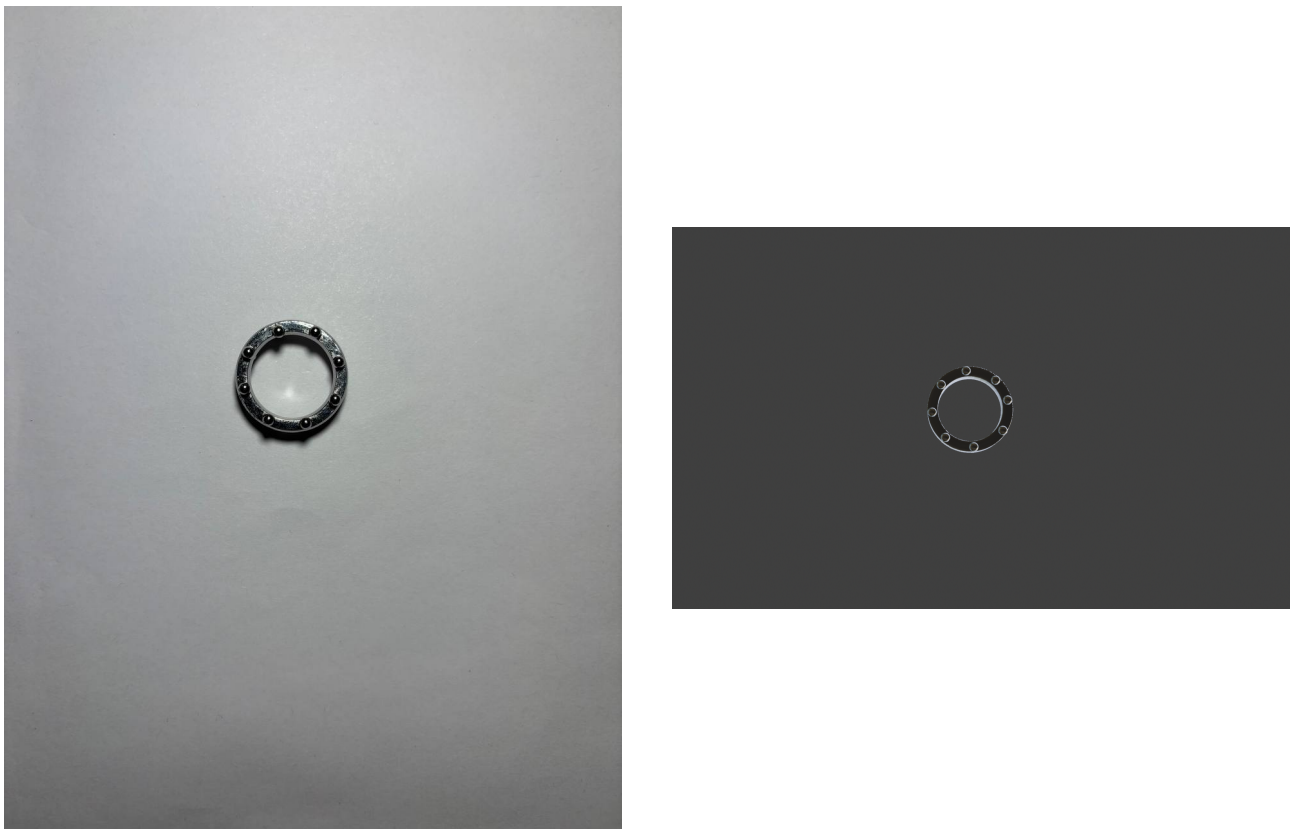

Рис. 54. Объект №3(слева) и его реалистичная модель (справа)

Рис. 55. Объект №3 (слева) и его реалистичная модель (справа)

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена технология создания реалистичных моделей средствами пакета Blender. Были смоделированы три объекта реального мира, различающиеся по форме, материалу и характеру индивидуальных особенностей: ручка с отогнутым клипом, фигурка с надписью на основании и кольцо с отколотыми элементами .

Отдельное внимание было уделено воспроизведению индивидуальных особенностей экземпляров: отогнутого клипа на ручке, надписи на основании фигурки, пустых мест на кольце, где декоративные элементы отколоты.

Таким образом, поставленные задачи лабораторной работы были выполнены: изучены основные инструменты Blender для реалистичного моделирования, построены визуализации трех объектов с учетом их геометрических, материальных и текстурных особенностей, а также подробно описана технология создания каждой модели.